

Ce face aplicația

O explicație simplă a funcțiilor construite în proiect.

Ideea: o platformă pentru o echipă de vânzări auto. Adună contractele, arată progresul față de obiective și transformă rezultatele în puncte și recompense.

01 / Cine o folosește

Consilierul își urmărește vânzările, obiectivele, punctele și recompensele. Poate fi specializat în vânzări sau service. **Managerul** vede echipa propriei reprezentanțe, urmărește fiecare consilier și gestionează obiectivele.

02 / Funcțiile principale

Panou de control: totaluri, grafice, progres și comparații între perioade, pentru persoană sau echipă.

Contracte și produse: înregistrarea și anularea vânzărilor, istoric cu filtre și consultarea produselor eligibile.

Obiective: ținte valorice pe perioade, procent realizat și suma rămasă; managerul poate crea și modifica ținte.

Echipă și clasament: lista consilierilor, detalii individuale și comparații în grupul permis de rol.

Puncte și niveluri: puncte calculate după reguli și progres Bronze / Silver / Gold. Managerul poate face ajustări motivate, înregistrate în istoric.

Recompense: catalog, schimbarea punctelor pe beneficii și istoricul solicitărilor. Sistemul verifică soldul și stocul.

Alerte și recomandări: semnale despre riscul de ratare a țintei, scăderi de activitate și oportunități; propune pași concreți.

Prognoze și explicații: estimează rezultatul la final de perioadă și, când este disponibilă, probabilitatea atingerii țintei; explică rezultatele în text.

Cont și profil: autentificare, deconectare și consultarea profilului; accesul la date depinde de rol.

03 / Un exemplu concret

Consilierul adaugă un contract → serverul îl verifică și îl salvează → acordă punctele eligibile → panoul reflectă progresul → consilierul poate solicita o recompensă dacă are suficiente puncte.

Cum funcționează

Tehnologiile și metodele, fără să ai nevoie de experiență în programare.

04 / Din ce este construită

React + JavaScript + CSS construiesc ecranele și butoanele. **Vite** pregătește aplicația pentru dezvoltare și publicare; **React Router** schimbă paginile.

Java 21 + Spring Boot formează backend-ul: partea care verifică cererile, drepturile și regulile. Interfața comunică cu acesta prin **API REST**, folosind mesaje **JSON**.

PostgreSQL păstrează conturile, contractele, punctele și celelalte date. **JPA/Hibernate** leagă obiectele Java de tabele; **SQL** calculează rapoarte, iar **Flyway** aplică versiunile structurii bazei.

Python + FastAPI + scikit-learn furnizează serviciul de predicții. **Docker Compose** pornește serviciile împreună. **Git/GitHub** păstrează versiunile codului; **Vercel** publică interfața web.

05 / Ce metode folosim, concret

Reguli fixe pentru bani și puncte: Java decide eligibilitatea, punctajul și accesul. Tranzacțiile salvează operațiile împreună, iar blocările protejează soldul și stocul la cereri simultane. Punctele cheltuite sunt separate de progresul de nivel.

Învățare din istoric: codul de antrenare compară regresia Ridge și arbori combinați prin gradient boosting pentru valori; regresia logistică și gradient boosting pentru șansa de succes. Datele sunt împărțite cronologic în antrenare, validare și test, ca modelul să nu „vadă viitorul”.

Estimare de rezervă: fără model disponibil, Python folosește tendința vânzărilor și diferențele dintre zilele săptămânii. Detectează valori neobișnuite comparându-le cu mediana și abaterea obișnuită.

AI pentru explicații: integrarea opțională cu un model lingvistic primește cifrele și recomandările deja calculate. Nu stabilește puncte sau reguli. Dacă furnizorul AI lipsește, aplicația generează un rezumat după reguli.

Securitate și organizare: BCrypt stochează parolele ca amprente, JWT dovedește autentificarea, iar serverul verifică rolul. Codul separă regulile, operațiile și infrastructura; CQRS separă citirea datelor de modificarea lor.

Date și teste: generatorul Python creează date fictive repetabile. Testele Java verifică backend-ul inclusiv cu PostgreSQL în containere; pytest verifică Python, iar testele Node și Playwright verifică logica interfeței și fluxurile în browser.

06 / Ce trebuie știut despre starea actuală

Acest ghid descrie **codul actual**, nu confirmă că toate serviciile sunt active online. Interfața actuală acceptă manager și consilier; vechiul administrator și experiența 3D nu fac parte din ea. Loginul online și accesul public Vercel sunt încă în investigare. Un push de cod nu publică automat backend-ul și nu schimbă baza de date online.